ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВКР

Исследование и анализ потери остойчивости судами типа Ro-Ro и пути их предотвращения

Журилов Максим Максимович, группа С-612
26.05.05 «Судовождение», специалитет

Введение

1 Особенности судов с горизонтальной грузообработкой и основы оценки их остойчивости

1.1 Типы судов и конструктивные особенности, влияющие на остойчивость

1.2 Начальная остойчивость и остойчивость при больших углах крена

1.3 Методы оценки остойчивости и необходимые исходные данные

1.4 Международные и российские требования к обеспечению остойчивости

2 Механизмы и факторы потери остойчивости судов с горизонтальной грузообработкой

2.1 Влияние загрузки, положения центра тяжести и балластировки

2.2 Поступление воды на автомобильную палубу и прогрессирующее затопление

2.3 Смещение груза и недостаточность его крепления

2.4 Влияние ветра, волнения и маневрирования на развитие крена

2.5 Человеческий фактор и организация контроля остойчивости

3 Анализ аварий судов с горизонтальной грузообработкой и причин потери остойчивости

3.1 Выбор аварийных случаев и методика сравнительного анализа

3.2 Анализ аварии парома «Herald of Free Enterprise»

3.3 Анализ аварии автомобилевоза «Hoegh Osaka»

3.4 Анализ аварии автомобилевоза «Golden Ray»

3.5 Сопоставление причин аварий и выявление недостатков защитных мер

4 Разработка и обоснование мер предотвращения потери остойчивости

4.1 Обеспечение непроницаемости корпуса и ограничение распространения воды

4.2 Контроль загрузки, балластировки и крепления груза

4.3 Эксплуатационный мониторинг и учёт погодных и маневренных условий

4.4 Сценарная оценка предложенных мер и анализ их ограничений

4.5 Практические рекомендации судоводителю и контрольная карта

Заключение

Список использованных источников

Приложение А Карточки аварийных случаев и хронология событий

Приложение Б Сравнительная матрица причин и защитных мер

Приложение В Материалы сценарной оценки

Приложение Г Проект контрольной карты

Рабочий план, версия 2. Случаи аварий выбраны предварительно и требуют проверки официальных отчётов. Страницы будущих разделов будут указаны после написания; титульный лист и задание в оглавление не включаются.